

RAPPORT TECHNIQUE D'IMPLÉMENTATION

(Second rapport — suite de la monographie du TP PHP2)

L2LMD FASI

Membres du groupe :

TSHIMANGA KALALA BLESS

CIVAVA LITSANI ESTHER

MUMPUBI ELAM RUBIS

Sujet du projet : FasiChat Classroom

Année académique : 2025-2026

Date : Juin 2026

Contents

1	Introduction	3
2	Rappel du contexte projet	3
2.1	Objectif pédagogique	3
2.2	Fonctionnalités du système	3
2.3	Périmètre de ce second rapport	4
3	Architecture du projet	4
3.1	Organisation des modules	4
3.2	Arborescence du projet	4
3.3	Architecture en couches	5
4	Modules fonctionnels	5
4.1	Vue d'ensemble	5
4.2	Authentification et sessions	6
4.3	Messagerie	6
4.4	Valve (annonces institutionnelles)	7
4.5	Convocations et administration	7
4.6	Tableaux de bord	7
5	Conception orientée objet	8
5.1	Hierarchie des classes	8
5.2	Services et contrôleurs	8
6	Base de données	9
6.1	Schéma relationnel	9
6.2	Connexion PDO	9
6.3	Données de test	9
7	Sécurité	10
8	Interface utilisateur	10
8.1	Pages principales	10
8.2	Design system	10
8.3	Ergonomie par rôle	11
9	Tests et validation	11
10	Perspectives d'évolution	11
11	Conclusion	12

A	Annexe A — Comptes de test	12
B	Annexe B — Référence croisée des rapports	12

1 Introduction

Le premier rapport technique (*Monographie du TP de PHP2*, mai 2026) a posé les fondements conceptuels de **FasiChat Classroom** : architecture modulaire, hiérarchie des rôles, conception orientée objet et règles métier de la messagerie académique.

Le présent document constitue un **second rapport technique** qui prend appui sur cette monographie initiale pour rendre compte de la **mise en œuvre concrète** du projet. Il décrit la structure du code source, les modules développés, l'organisation des classes et l'architecture de la base de données.

Ce rapport répond aux objectifs suivants :

- documenter l'architecture effective du code source ;
- présenter les fonctionnalités implémentées par module ;
- détailler la conception orientée objet appliquée ;
- décrire les choix techniques de persistance, de sécurité et d'interface.

2 Rappel du contexte projet

2.1 Objectif pédagogique

FasiChat Classroom est une plateforme de communication interne destinée à la Faculté des Sciences Informatiques (FASI). Le projet vise à démontrer la maîtrise du PHP natif orienté objet, de PDO/MySQL et d'une interface web multi-rôles.

2.2 Fonctionnalités du système

L'application couvre les besoins suivants :

- authentification sécurisée par session ;
- messagerie privée, publique et mur pédagogique ;
- convocations officielles (Doyen / Vice-Doyen) ;
- gestion du Valve (annonces institutionnelles par l'Apparitaire) ;
- tableaux de bord personnalisés par rôle ;
- upload et compression de fichiers multimédia.

2.3 Périmètre de ce second rapport

Ce rapport analyse le code source du dépôt au mois de juin 2026, soit **53 fichiers sources** (PHP, HTML, CSS, JavaScript et SQL), et présente la traduction technique des choix de conception formulés dans la monographie I.

3 Architecture du projet

3.1 Organisation des modules

L'implémentation repose sur une organisation modulaire claire, où chaque dossier regroupe un ensemble cohérent de responsabilités :

Module fonctionnel	Emplacement	Rôle
Authentification	controllers/login.php, logout.php	Connexion et gestion de session
Messagerie	messagerie.php, classes/	Envoi et consultation des messages
Valve	valve.php, models/AnnonceValves.php	Annonces institutionnelles
Convocations	models/Convocation.php, controllers/	Réunions officielles
Administration	dashboard_admin.html	Gestion des utilisateurs
Fonctions communes	helpers/	Authentification, sécurité, redirection
Données	config/schema.sql, test.sql	Schéma et jeux de test

Table 1: Correspondance modules fonctionnels et fichiers sources

3.2 Arborescence du projet

```
fasi_chat/
  index.php          -> point d'entree et redirection
  login.php          -> interface de connexion
  messagerie.php      -> messagerie (page principale)
  valve.php          -> annonces institutionnelles
  dashboard_*.html    -> tableaux de bord par role (5 fichiers)
  config/
    Database.php      -> connexion PDO singleton
    schema.sql         -> schema complet
    test.sql          -> donnees de test
  controllers/        -> traitement des formulaires et actions
  classes/            -> logique metier messages et fichiers
  models/             -> modeles OOP utilisateurs et entites
  helpers/            -> auth, securite, redirection
```

assets/

-> CSS et JavaScript

3.3 Architecture en couches

L'application suit une architecture en trois couches :

1. **Présentation** : pages PHP et HTML (`login.php`, `messagerie.php`, `valve.php`, tableaux de bord).
2. **Contrôleurs** : scripts dans `controllers/` traitant les requêtes POST et les actions AJAX.
3. **Métier et données** : classes `MessageService`, `FichierService`, modèles `Utilisateur` et accès PDO via `Database`.

Cette séparation respecte le principe de responsabilité unique et facilite la maintenance du code.

4 Modules fonctionnels

4.1 Vue d'ensemble

Module	Description
Authentification	Connexion par email, gestion de session, redirection vers la messagerie
Messagerie privée	Communication directe avec règles de visibilité par rôle et promotion
Messagerie publique	Messages liés aux cours, accès selon l'inscription
Mur pédagogique	Publications réservées aux enseignants et assistants
Upload de fichiers	Validation MIME, limite 20 Mo, compression GD et FFmpeg
Valve	Consultation, filtrage, recherche et publication d'annonces
Convocations	Création et diffusion de réunions officielles
Tableaux de bord	Interfaces personnalisées par rôle (étudiant, enseignant, admin, etc.)
API AJAX	Endpoints JSON pour la messagerie dynamique

Table 2: Modules fonctionnels de FasiChat Classroom

4.2 Authentification et sessions

Le flux d'authentification s'organise en quatre étapes :

- `login.php` affiche le formulaire de connexion ;
- `controllers/login.php` vérifie l'email et le mot de passe via `password_verify()` ;
- la session conserve les informations utilisateur (id, nom, email, rôle, promotion) ;
- redirection automatique vers `messengerie.php` après connexion réussie.

La déconnexion est gérée par `controllers/logout.php`, qui détruit la session et renvoie vers la page de connexion.

4.3 Messagerie

Le cœur métier de l'application est implémenté dans `classes/MessageService.php`. Ce service orchestre trois types de messages via des classes spécialisées :

- `MessagePrive` : communication directe entre deux utilisateurs ;
- `MessagePublic` : messages liés à un cours ;
- `MessageMurPedagogique` : publications pédagogiques sur un cours.

Les règles de visibilité des messages privés sont appliquées côté serveur :

- étudiant ↔ étudiant : même `promotion_id` uniquement ;
- enseignant/assistant ↔ enseignant/assistant : autorisé ;
- doyen ↔ vice-doyen : autorisé ;
- les autres combinaisons sont filtrées par les règles métier du service.

L'envoi de fichiers est géré par `FichierService` avec validation du type MIME, limitation de taille et compression optionnelle des images (GD) et vidéos (FFmpeg).

4.4 Valve (annonces institutionnelles)

La page `valve.php` offre un espace dédié aux annonces officielles de la faculté. Elle permet :

- la consultation du fil d'annonces ;
- le filtrage par catégorie (urgent, convocation, info, académique) ;
- la recherche par mot-clé ;
- la publication de nouvelles annonces avec pièce jointe optionnelle.

Le modèle `AnnonceValves.php` assure la persistance et le CRUD des annonces côté objet.

4.5 Convocations et administration

Le module de convocations s'appuie sur les tables `convocations` et `convocation_destinataires`. Le contrôleur `ConvocationController.php` et le modèle `Convocation.php` structurent la création de réunions par le Doyen ou le Vice-Doyen, avec suivi du statut de lecture par destinataire.

L'administration des utilisateurs est prévue via le tableau de bord admin et les contrôleurs associés, conformément à la monographie I.

4.6 Tableaux de bord

Cinq fichiers `dashboard_*.html` proposent des interfaces adaptées à chaque profil :

- `dashboard_etudiant.html` : messagerie et cours ;
- `dashboard_enseignant.html` : mur pédagogique et convocations ;
- `dashboard_admin.html` : gestion des utilisateurs ;
- `dashboard_vicedoyen.html` : convocations et affectations ;
- `dashboard_apparitaire.html` : gestion du Valve.

Chaque tableau de bord présente les fonctions pertinentes pour le rôle concerné, en cohérence avec le tableau des permissions de la monographie I.

5 Conception orientée objet

5.1 Hiérarchie des classes

La conception repose sur une hiérarchie de classes claire, conforme aux principes décrits dans la monographie I :

Classe	Rôle
Utilisateur (abstraite)	Attributs communs et <code>getDroitsSpecifiques()</code>
Etudiant, Enseignant, Doyen, ViceDoyen, Apparitaire	Spécialisation par rôle utilisateur
Message (abstraite)	Classe parente des trois types de messages
MessageService	Orchestration des règles métier et de la pe
FichierService	Gestion des pièces jointes et compression
AnnonceValves	CRUD des annonces Valve
Convocation, Cours, Promotion	Entités métier du domaine académique

Table 3: Hiérarchie des classes OOP

5.2 Services et contrôleurs

Les services métier centralisent la logique applicative :

- `MessageService` : envoi, réception et filtrage des messages selon les rôles ;
- `FichierService` : upload, validation et compression des fichiers ;
- `AnnonceValves` : gestion complète du Valve.

Les contrôleurs assurent le lien entre l'interface et la couche métier :

- `login.php`, `logout.php`, `envoyer_message.php` : flux d'authentification et d'envoi ;
- `MessageController.php` : endpoints AJAX pour la messagerie dynamique ;
- `ValveController.php` : actions sur les annonces institutionnelles ;
- `DashboardController.php`, `ConvocationController.php` : tableaux de bord et convocations.

6 Base de données

6.1 Schéma relationnel

La base `fasichat` comprend 9 tables principales :

Table	Rôle
<code>promotions</code>	Cohortes d'étudiants (L1, L2 Info)
<code>utilisateurs</code>	Comptes multi-rôles (6 rôles ENUM)
<code>cours</code>	Cours rattachés à un enseignant
<code>cours_etudiants</code>	Inscription étudiants $\leftrightarrow$ cours
<code>messages</code>	Messages privés, publics, mur, convocation
<code>fichiers</code>	Pièces jointes liées aux messages
<code>convocations</code>	Réunions officielles
<code>convocation_destinataires</code>	Destinataires et statut de lecture
<code>valve_annonces</code>	Annonces institutionnelles

Table 4: Tables de la base `fasichat`

Les relations entre tables sont assurées par des clés étrangères, garantissant l'intégrité référentielle des données.

6.2 Connexion PDO

La classe `Database` (`config/Database.php`) implémente un singleton PDO avec :

- `PDO::ERRMODE_EXCEPTION` pour la gestion des erreurs ;
- `PDO::FETCH_ASSOC` comme mode de récupération par défaut ;
- `PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES = false` pour des requêtes préparées natives.

Cette configuration assure une connexion fiable et sécurisée à la base de données MySQL.

6.3 Données de test

Le fichier `config/test.sql` fournit un jeu de données complet pour la démonstration :

- 12 utilisateurs couvrant tous les rôles ;
- 2 cours avec inscriptions ;
- messages exemples pour chaque type de communication.

7 Sécurité

La sécurité de l'application repose sur plusieurs mécanismes :

- **Mots de passe** : hachage bcrypt via `password_hash()` et vérification par `password_verify()` ;
- **Requêtes SQL** : requêtes préparées PDO pour prévenir les injections ;
- **XSS** : échappement systématique via `htmlspecialchars()` dans les templates ;
- **Upload** : validation du type MIME, limitation de taille (20 Mo), stockage sécurisé dans `uploads/` ;
- **Sessions** : contrôle d'accès sur chaque page protégée ;
- **Validation des entrées** : filtrage et nettoyage des données utilisateur via les helpers de sécurité.

Ces mesures garantissent un niveau de protection adapté à une application de communication interne.

8 Interface utilisateur

8.1 Pages principales

- `login.php` : page de connexion avec sélecteur de rôle et design sombre ;
- `messagerie.php` : interface complète avec onglets privé/public/mur, liste de contacts, envoi de messages et fichiers ;
- `valve.php` : fil d'annonces, filtres par catégorie, recherche et modal de publication.

8.2 Design system

L'interface repose sur un design system cohérent :

- thème sombre avec dégradés colorés ;
- polices Google Fonts (Sora, JetBrains Mono) ;

- layout sidebar + zone principale ;
- feuilles de style dédiées par page dans `assets/css/` ;
- scripts JavaScript pour l'interactivité dans `assets/js/`.

8.3 Ergonomie par rôle

Chaque tableau de bord est conçu pour présenter uniquement les fonctions disponibles selon le profil utilisateur, réduisant la complexité et améliorant l'expérience. L'Apparitaire accède directement au Valve, le Doyen dispose des outils de convocation, et l'étudiant voit sa messagerie et ses cours.

9 Tests et validation

Le projet a été validé par des tests manuels couvrant les scénarios suivants :

1. Connexion avec un compte étudiant, enseignant ou apparitaire ;
2. Envoi et réception de messages privés selon les règles de promotion ;
3. Publication de messages publics sur un cours accessible ;
4. Publication sur le mur pédagogique (profil enseignant/assistant) ;
5. Upload d'une pièce jointe avec validation de type ;
6. Consultation et filtrage des annonces Valve ;
7. Navigation entre les différents tableaux de bord par rôle.

Ces tests confirment le bon fonctionnement des modules centraux de l'application.

10 Perspectives d'évolution

Plusieurs axes d'évolution sont envisageables pour enrichir la plateforme :

- **Notifications temps réel** : WebSockets ou polling AJAX pour les nouveaux messages ;
- **Tests automatisés** : PHPUnit pour valider les règles métier de `MessageService` ;

- **Déploiement conteneurisé** : Docker Compose (Apache + MySQL + PHP) ;
- **Permissions fines** : système ACL au-delà des rôles ENUM ;
- **Migration framework** : adoption éventuelle de Laravel ou Symfony pour la scalabilité.

11 Conclusion

Ce second rapport technique démontre que **FasiChat Classroom** a été concrètement implémenté autour d’une architecture orientée objet cohérente. Les modules d’authentification, de messagerie, du Valve et des tableaux de bord traduisent fidèlement les choix de conception formulés dans la monographie I.

La hiérarchie de classes (**Utilisateur**, **Message**, services métier) et la structure en couches (présentation, contrôleurs, métier) illustrent une application des principes de l’ingénierie logicielle vus en cours de PHP2.

Le projet constitue une réalisation pédagogique complète, combinant modélisation objet, persistance relationnelle, sécurité web et interface multi-rôles, au service de la communication académique au sein de la FASI.

A Annexe A — Comptes de test

Email	Rôle	Mot de passe
jean@student.com	Étudiant	123456
prof@fasi.com	Enseignant	123456
doyen@fasi.com	Doyen	123456
apparitaire@fasi.com	Apparitaire	123456

Table 5: Comptes de test (config/test.sql)

B Annexe B — Référence croisée des rapports

Rapport	Fichier	Objet
Monographie I	MONOGRAPHIE_DEVOIRPHP2.tex	Conception, POO, architecture cible
Rapport II	RAPPORT_TECHNIQUE_IMPLEMENTATION.tex	Implémentation et modules développés
Diagramme	Diagram_classroom.png	Schéma des classes

Table 6: Documentation technique du projet